גלים ויסודות פיסיקה א (83325) - מועד ב'

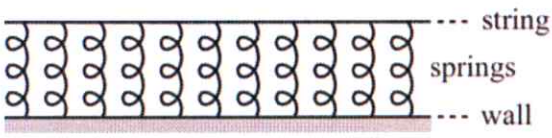
ניר בר-גיל / יועד אהרון

יש לענות על 2 השאלות.
חומר פתוח.
משך הבחינה: 2 שעות.

לא ירדו נקודות על שגיאות נגררות (למשל ניתן להניח תשובה לסעיף א' ולהשתמש בה בסעיף ב'). רצוי להשתמש בביטויים כלליים עד כמה שניתן ולהציב רק בסוף.
ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת.
בהצלחה!

1. גלים חד ממדיים (50 נק')

נתון חוט אשר מחובר לרצפה ע"י גומי לכל אורכו (מוגדר ככיוון x). ניתן למדל את המערכת ע"י חוט שמחובר לרצפה בקפיצים עם קבוע קפיץ סגולי α. החוט תפוס ב-$x = 0$ ע"י קיר, ובצידו האחר ב- x=L הוא תפוס ע"י טבעת חסרת מסה אשר נעה לאורך מוט חסר חיכוך.

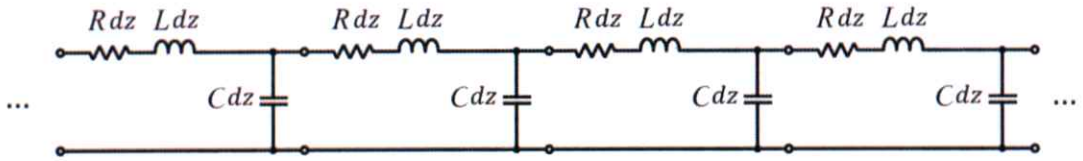


T - מתיחות בחוט
μ - צפיפות מסה חד-ממדית בחוט
α - קבוע קפיץ סגולי

a. [10] כתבו את משוואת הגלים (מומלץ לכתוב את משוואת הכוחות עבור אלמנט אינפיניטסימלי של החוט).
b. [10] מהו יחס הדיספרסיה? מהי התדירות הנמוכה ביותר אשר נתמכת ע"י המערכת?
c. [10] כתבו את פונקציות הבסיס המנורמלות של המערכת, את מספרי הגל העצמיים ואת התדירויות העצמיות.
d. [20] פתרו את משוואת הגלים בכל זמן $t > 0$ עבור תנאי ההתחלה הבאים:

$$\dot{\psi}(x,0) = 0$$
$$\psi(x,0) = A\left(\cos^2\left(\frac{3\pi x}{4L}\right) - \frac{1}{2}\right)$$

2. עכבות (50 נק')



a) [10] הסבירו מהו תיאום עכבות. בהינתן מעבר מתווך עם עכבה Z_1 אל תווך אחר עם עכבה Z_2, מדוע לא רצוי $Z_2 = 0$?

b) [20] פתחו את משוואת הגלים עבור הזרם במערכת שבאיור (מומלץ להיעזר בפיתוח מהתרגול, אך יש לנמק את ולהסביר את הפיתוח).
R,L,C הינם התנגדות סגולית, השראות סגולית, וקיבול סגולי.

c) [10] מהו יחס הדיספרסיה? מהי מהירות הפאזה?

d) [10] כפי שראינו בתרגול, העכבה מוגדרת: $Z = \sqrt{\frac{R+i\omega L}{i\omega C}}$. גל עובר מתווך בעל R_1, L_1, C_1 אל תווך אחר בעל R_2, L_2, C_2. בגבול שבו $\omega \gg \frac{R}{L}$, כתבו את התנאי כך שלא תהיה החזרה במעבר התווך.

תזכורת:

$$ax^2 + bc + c = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$